보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 재단법인 아산사회복지재단

【특허고객번호】 2-1995-016241-9

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 국립암센터

【특허고객번호】 1-2000-036786-6

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 한국과학기술원

【특허고객번호】 3-1998-098866-1

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 울산대학교 산학협력단

【특허고객번호】 2-2005-014509-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 제일특허법인(유)

【대리인번호】 9-2010-100081-2

【지정된변리사】 사공민,이경식

【포괄위임등록번호】 2013-077254-8

【포괄위임등록번호】 2012-004480-8

【포괄위임등록번호】 2022-035727-5

【포괄위임등록번호】 2017-012712-6

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2021-0107379

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2023-1110577-81

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 제일특허법인(유) (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000원

보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

피검자의 저혈압을 예측하기 위한 장치에 있어서,

미리 학습된 저혈압 예측 모델이 저장된 메모리; 및

입력된 상기 피검자의 동맥압 데이터의 측정 구간 별 트렌드 데이터에 기초하여, 상기 저혈압 예측 모델을 이용하여, 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 프로세서;를 포함하되,

상기 저혈압 예측 모델은,

학습용 동맥압 데이터를 웨이블릿 변환(wavelet transform)하여 상기 학습용 동맥압 데이터를 압축하면서 구간 별 트렌드 데이터를 추출하도록 학습된 제1 레이어; 및

상기 트렌드 데이터 각각을 행태에 따라 쉐이프릿(shapelet) 데이터로 생성하는 쉐이프릿 데이터 생성 모듈;을 포함하고,

상기 쉐이프릿 데이터는 시계열 내 특정 구간의 모양을 하나의 특성으로 간주한 것이고,

상기 프로세서는,

상기 피검자의 동맥압 데이터의 측정 구간 별 트렌드 데이터와 상기 쉐이프릿 데이터의 유사 여부를 기초로 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는,

저혈압을 예측하기 위한 장치.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

프로세서에 의해 수행되는 저혈압 예측 모델 학습 방법에 있어서,

학습용 동맥압 데이터를 입력 받는 단계;

상기 학습용 동맥압 데이터를 웨이블릿 변환(wavelet transform)하여 상기 학습용 동맥압 데이터를 압축하면서 구간 별 트렌드 데이터를 추출하도록 학습시키는 단계; 및

상기 트렌드 데이터 각각을 행태에 따라 쉐이프릿(Shapelet) 데이터로 생성하는 단계;

를 포함하되,

상기 쉐이프릿 데이터는 시계열 내 특정 구간의 모양을 하나의 특성으로 간주한 것인,

저혈압 예측 모델 학습 방법.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

피검자의 저혈압을 예측하기 위한 장치에 의해 수행되는 저혈압을 예측하기 위한 방법에 있어서,

상기 피검자의 동맥압 데이터를 입력 받는 단계; 및

상기 동맥압 데이터의 측정 구간 별 트렌드 데이터에 기초하여, 저혈압 예측 모델을 이용하여, 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 단계;를 포함하되,

상기 저혈압 예측 모델은,

학습용 동맥압 데이터를 웨이블릿 변환하여 상기 학습용 동맥압 데이터를 압축하면서 구간 별 트렌드 데이터를 추출하도록 학습되고, 상기 트렌드 데이터 각각을 행태에 따라 쉐이프릿 데이터로 생성하고,

상기 쉐이프릿 데이터는 시계열 내 특정 구간의 모양을 하나의 특성으로 간주한 것이고,

상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 단계는,

상기 피검자의 동맥압 데이터의 측정 구간 별 트렌드 데이터와 상기 쉐이프릿 데이터의 유사 여부를 기초로 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는,

저혈압을 예측하기 위한 방법.

【보정대상항목】 청구항 15

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 15】

피검자의 동맥압 데이터를 입력 받는 단계; 및

상기 동맥압 데이터의 측정 구간 별 트렌드 데이터에 기초하여, 저혈압 예측 모델을 이용하여, 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 단계를 포함하되,

상기 저혈압 예측 모델은,

학습용 동맥압 데이터를 웨이블릿 변환하여 상기 학습용 동맥압 데이터를 압축하면서 구간 별 트렌드 데이터를 추출하도록 학습되고, 상기 트렌드 데이터 각각을 행태에 따라 쉐이프릿 데이터로 생성하고,

상기 쉐이프릿 데이터는 시계열 내 특정 구간의 모양을 하나의 특성으로 간주한 것이고,

상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 단계는,

상기 피검자의 동맥압 데이터의 측정 구간 별 트렌드 데이터와 상기 쉐이프릿 데이터의 유사 여부를 기초로 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 저혈압을 예측하기 위한 방법을 수행하도록 하는 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램이 저장된 기록매체.